

 **Bonjour !**

**Semaine 02 2026
Jan 2025**

Semaine 02 2026

Plan semaine

- Lun-Mar-Jeu : P5 - noSQL

noSQL :

- panorama BDD
- Manipulation Mongo avec Compass
- Adaptation du P5 pour le noSQL



Historique

Evolution principales des systèmes de stockage de données:

Années 60-70 - Hiérarchique : les données sont organisées de manière hiérarchique sous forme d'arborescences.

Chaque nœud peut avoir plusieurs nœuds enfants.

Années 70 à aujourd'hui - Relationnelle : Les données sont organisées sous forme de tables liées entre elles par des clés étrangères.

Utilise le langage SQL pour les requêtes.

Années 2000 à aujourd'hui – NoSQL : bases de données conçues pour gérer des données non relationnelles, en grand volume et souvent distribuées à grande échelle.

Peut prendre différentes formes de stockage

Depuis 2010 – NewSQL : Tentative de combinaison des avantages des BDD relationnelles avec la scalabilité horizontale des bases de données NoSQL.

NoSQL ?

NoSQL (Not Only SQL) est apparu pour la première fois en 2009 lors d'une conférence sur les bases de données distribuées.

NoSQL ne correspond pas à un seul modèle de données ou un seul système. Il s'agit d'un terme générique englobant une grande diversité de technologies de gestion de données.

NoSQL n'abandonne pas les principes fondateurs du SQL, mais propose une alternative visant à traiter des données en masse, avec des structures diverses et flexibles.

Les deux systèmes cohabitent et ont chacun des avantages et inconvénients.

Semaine 02 2026

Qqe exemples



redis



Amazon
DynamoDB



Modèles de données

Modèle de données

SQL : Les bases de données SQL utilisent un modèle de données relationnel où les données sont organisées en tables avec des schémas fixes. Les données sont stockées dans des colonnes et des lignes, avec des relations entre les tables.

NoSQL : Les bases de données NoSQL offrent divers modèles de données, notamment document, clé-valeur, colonnes, et graphes. Ces modèles de données sont plus flexibles et permettent de stocker des données semi-structurées ou non structurées.

Langage de requête

SQL : Les bases de données relationnelles utilisent le langage SQL. Il s'agit d'un langage normé (ISO / ANSI).

La plupart des SGBD implémentent néanmoins des fonctionnalités / mots clés spécifiques qui vont au-delà de la norme.

La portabilité des requêtes n'est pas toujours réalisable en l'état et des adaptations d'un système à l'autre peuvent être nécessaires.

NoSQL : Chaque type de base de données NoSQL utilise son propre langage de requête ou des API spécifiques pour accéder aux données.

Les syntaxes peuvent être très diverses, proches ou éloignées de ce qui existe en SQL.

Schéma de données

SQL : Les bases de données SQL nécessitent un schéma rigide définissant la structure des données à l'avance.

Les modifications du schéma peuvent être complexes et nécessitent généralement des migrations de données.

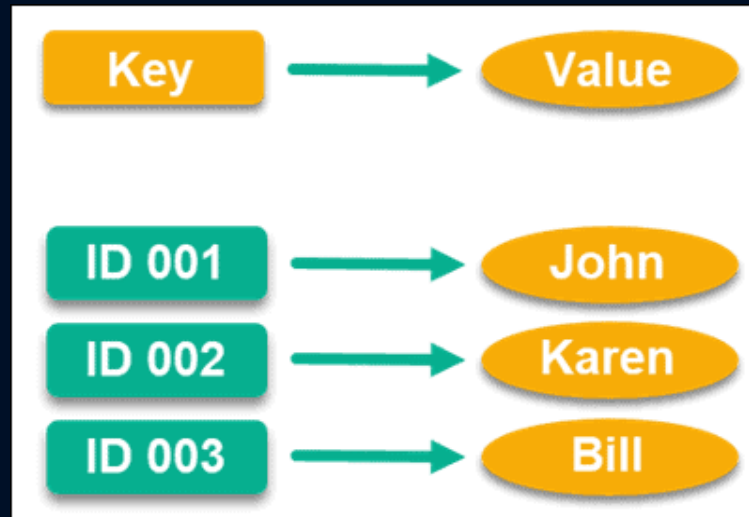
NoSQL : Les bases de données NoSQL permettent un schéma flexible, ce qui signifie que vous pouvez ajouter de nouveaux champs sans perturber les opérations existantes.

Cela convient aux applications où les schémas évoluent fréquemment.

Semaine 02 2026

NoSQL - clé-valeur

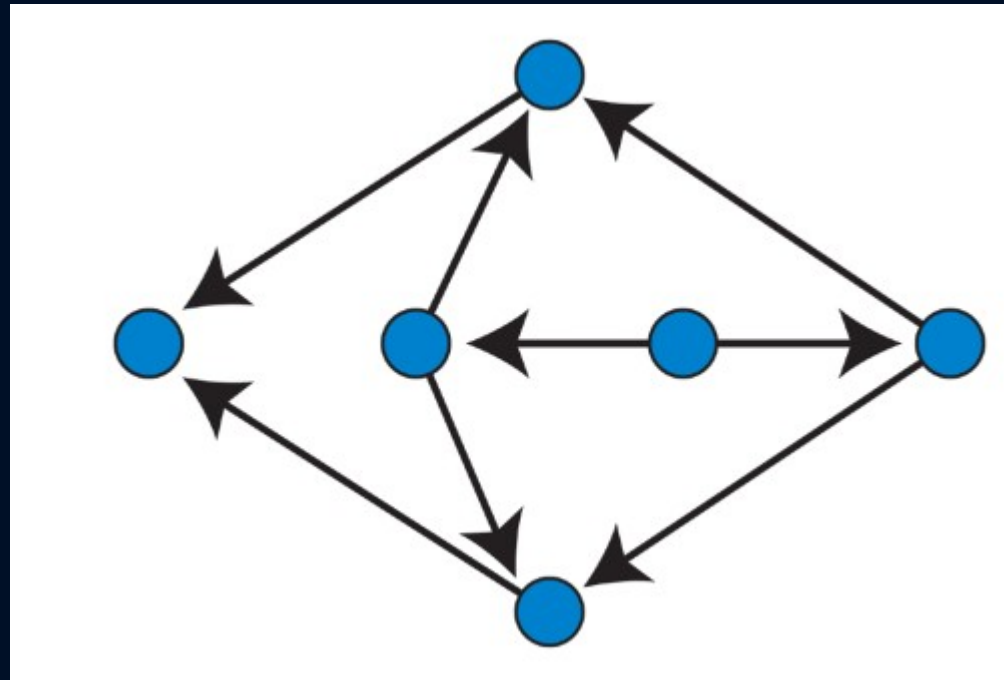
Redis, Riak, Amazon DynamoDB



Semaine 02 2026

NoSQL - graphe

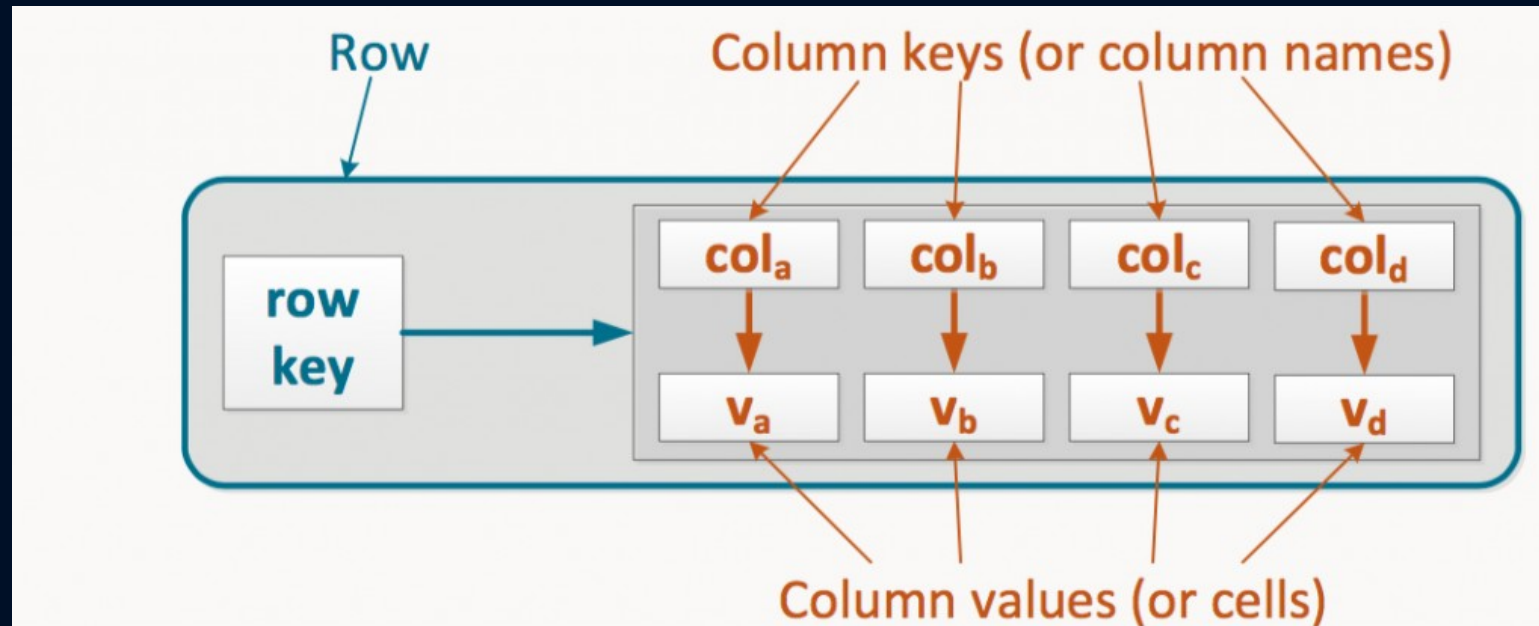
Neo4j, Amazon neptune, Dgraph



Semaine 02 2026

NoSQL - colonnes

Cassandra, Apache Hbase, Bigtable



NoSQL – documents : MongoDB

MongoDB (2007)

Open source, documents JSON

Language requêtes : JS

Disponible cloud (Atlas)

Répond aux besoins de performances

Scalabilité horizontale (réplication et sharding)

Nombreuses fonctionnalités

Supporte l'indexation pour maximiser les performances.

Acteur important sur le marché

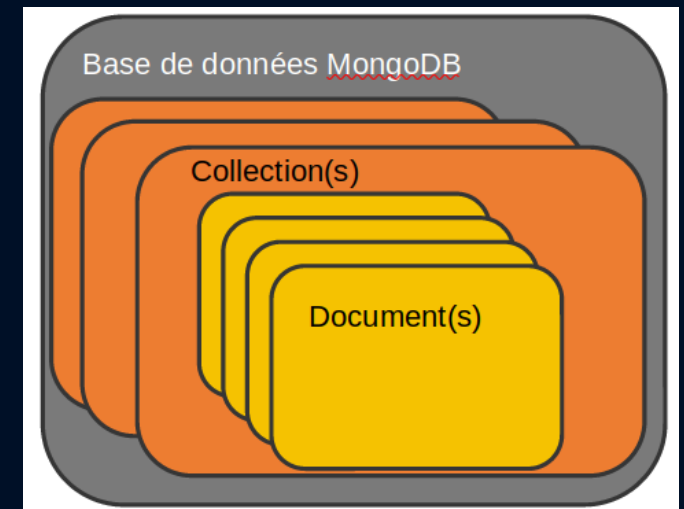
MongoDB - vocabulaire

Le conteneur principal s'appelle « base de données »
Un serveur peut contenir plusieurs bases de données.

Une base de données contient une ou plusieurs Collections
(équivalent des tables pour les SGBDR)

Une collection contient un ou plusieurs Documents
(équivalent des lignes pour les SGBDR)

Un Document contient plusieurs Champs
(équivalent de colonnes de table)



Semaine 02 2026

MongoDB - installation

- > locale
- > docker
- > Atlas

Semaine 02 2026

MongoDB - connection

Client GUI (et CLI) : Compass

-> l'installer

Semaine 02 2026

MongoDB – connection CLI

Qqe commandes :

> help

> cls

MongoDB – "insert" insertion de documents

Dans une BDD GRETA, collection etudiants,
Insérer des documents pour les étudiants

```
> use GRETA
> db.etudiants.insert(
  {name:'Pierre', birth:'2000/01/01', surname:'X'}
)
```

Documentation : [lien insert](#)

- > insérer plusieurs élèves
- > les visualiser dans compass

MongoDB – "find" recherche de documents

Dans une BDD GRETA, collection etudiants,
lister les documents

```
> use GRETA  
> db.etudiants.find()
```

Documentation : [lien find](#)

- > avec le CLI et compass
- > n'afficher que le nom
- > récupérer 'Pierre'

MongoDB – Application au P5

Objectifs : faire les exercices avec Mongo

- 1) exporter les données (sqlite/mysql/...) au format JSON
- 2) les importer dans mongo
- 3) identifier les requêtes demandées
- 4) comparer les résultats en SQL et avec Mongo

Semaine 02 2026

Mardi 6 jan

- Lun-Mar-Jeu : P5 - noSQL

noSQL : suite projet P5

- suppression de documents
- modification de documents
- aggregations



MongoDB – "delete" suppressions CRUD

```
> use GRETA  
> db.etudiants.delete(query)
```

Documentation : [lien delete](#)

- > supprimer les documents qui ne sont pas élèves (sans name)
- > les visualiser dans compass

MongoDB – "update" MaJ CRUD

```
> use GRETA  
> db.etudiants.update(query, modification)
```

Documentation : [lien update](#)

- > traiter les valeurs « 10,50 » -> nombre
- > aggregations
- > les visualiser dans compass

Semaine 02 2026

Jeudi 8 jan

- Lun-Mar-Jeu : P5 SQL & noSQL

SQL : création de la BDD (tables)

noSQL : suite projet P5
- aggregations



SQL création de la BDD

Objectifs :

De 3 xlsx -> 5 tables

Méthodologie :

- schéma
- xlsx->CSV
- charger les 3 tables brutes
- extraire des 3 tables les informations utiles -> mes tables

MongoDB – aggregations

=> utiliser compass

Documentation :

<https://www.mongodb.com/docs/manual/aggregation/>

- > nombre de documents par type de bien
- > jointure par région
- > aggregations
- > les visualiser dans compass